

Chapitre 14. Espaces vectoriels, applications linéaires.

Première partie : espaces vectoriels

$\mathbb{K}$ désigne $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$.

1 Espaces vectoriels

1.a Définition et vocabulaire

Définition :

Soit E un ensemble muni de deux lois :

- Une loi de composition interne notée $+$: $E \times E \rightarrow E$
 $(x, y) \mapsto x + y$
- Une loi de composition externe notée $.$: $\mathbb{K} \times E \rightarrow E$
 $(\lambda, x) \mapsto \lambda.x$

On dit que $(E, +, .)$ est un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel si

★ $(E, +)$ est un groupe commutatif, c'est-à-dire qu'on a les propriétés suivantes :

- la loi $+$ est commutative : $\forall (x, y) \in E^2, x + y = y + x$
- la loi $+$ est associative : $\forall (x, y, z) \in E^3, (x + y) + z = x + (y + z)$
- E admet un élément neutre pour $+$, unique, noté 0_E : (appelé *vecteur nul*)

$$\forall x \in E, x + 0_E = 0_E + x = x$$

- Tout élément x de E admet un opposé pour $+$, noté $-x$:

$$\forall x \in E, \exists ! y \in E, x + y = y + x = 0_E ; \text{ ce } y \text{ est noté } -x$$

★ Les lois $+$ et $.$ vérifient aussi les 4 propriétés suivantes :

$$\forall (x, y) \in E^2, \forall (\lambda, \mu) \in \mathbb{K}^2,$$

- (i) $\lambda.(x + y) = \lambda.x + \lambda.y$
- (ii) $(\lambda + \mu).x = \lambda.x + \mu.x$
- (iii) $(\lambda \times \mu).x = \lambda.(\mu.x) = \mu.(\lambda.x)$
- (iv) $1.x = x$

Lorsqu'il n'y a pas d'ambiguïté sur les lois $+$ et $.$, on dit juste " E est un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel".

On dit aussi que E est un espace vectoriel sur $\mathbb{K}$. Quand il n'y a pas d'ambiguïté sur $\mathbb{K}$, on dit juste "espace vectoriel".

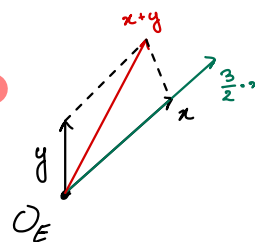
Abréviation courante à l'oral et en TD : $\mathbb{K}$ -ev ou ev.

Vocabulaire :

- Les éléments de E sont appelés les vecteurs.
- Les éléments de $\mathbb{K}$ sont appelés les scalaires.
- 0_E est appelé le vecteur nul.

Lorsqu'il n'y a pas d'ambiguïté sur E , on le note 0 .

⚠ Le scalaire est toujours devant le vecteur ! Pour $x \in E$ et $\lambda \in \mathbb{K}$:
 $\lambda.x$ a un sens, pas $x.\lambda$



On abrège souvent en λx .

1.b Premiers exemples de référence

- ★ $\mathbb{R}$ est un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel avec + l'addition naturelle sur $\mathbb{R}$
 et $\cdot : \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$
 $(\lambda, x) \mapsto \lambda \times x$

- ★ De même, $\mathbb{C}$ est un $\mathbb{C}$ -espace vectoriel avec + l'addition naturelle sur $\mathbb{C}$
 et $\cdot : \mathbb{C} \times \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$
 $(\lambda, z) \mapsto \lambda \times z$

- ★ $\mathbb{C}$ est aussi un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel ! avec + l'addition naturelle sur $\mathbb{C}$.
 et $\cdot : \mathbb{R} \times \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$
 $(\lambda, z) \mapsto \lambda \times z$

- ★ $\mathbb{R}^2$, vu comme l'ensemble des vecteurs du plan muni de ses lois + et $\cdot$ naturelles, est un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel.

De même pour $\mathbb{R}^3$ vu comme l'ensemble des vecteurs de l'espace... Généralisons :

Définition :

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On muni $\mathbb{K}^n$ d'une loi de composition interne + et d'une loi de composition externe $\cdot$ définies par :

Pour $x = (x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbb{K}^n$ et $y = (y_1, y_2, \dots, y_n) \in \mathbb{K}^n$, pour $\lambda \in \mathbb{K}$,

$$x + y = (x_1 + y_1, x_2 + y_2, \dots, x_n + y_n)$$

$$\lambda.x = (\lambda x_1, \lambda x_2, \dots, \lambda x_n)$$

$(\mathbb{K}^n, +, \cdot)$ est un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel.



Démonstration 1

Démon 1: $+$ est bien une loi de composition interne (LCi) sur $\mathbb{K}^n$

• est bien une LCE sur $\mathbb{K}^n$.

* vérifions que $+$ est commutative :

Soient $x = (x_1, \dots, x_n)$ et $y = (y_1, \dots, y_n)$ des éléments de $\mathbb{K}^n$.

$$x + y = (x_1 + y_1, \dots, x_n + y_n) = (y_1 + x_1, \dots, y_n + x_n) = y + x$$

$\downarrow$ sur $\mathbb{R}$ et $\mathbb{C}$

car $+$ est commutative (sur $\mathbb{R}$ et $\mathbb{C}$) par déf^o de $+$ sur $\mathbb{K}^n$

* De même, on peut montrer que $+$ est associative.

* Soit $x = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{K}^n$, $x + (0, \dots, 0) = (x_1 + 0, \dots, x_n + 0) = (x_1, \dots, x_n) = x$
et de même $(0, \dots, 0) + x = x$
 $\uparrow$ par déf^o de $+$ sur $\mathbb{K}^n$

donc $(0, \dots, 0)$ est l'élément neutre pour la loi $+$ sur $\mathbb{K}^n$.

* Soit $x = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{K}^n$

Posons $y = (-x_1, \dots, -x_n)$, c'est un élément de $\mathbb{K}^n$.

$$x + y = (x_1 + (-x_1), \dots, x_n + (-x_n)) = (0, \dots, 0) : \text{on trouve bien le vecteur nul!}$$

$$\text{de même } y + x = (0, \dots, 0)$$

Donc x possède bien un opposé qui est $-x = (-x_1, \dots, -x_n)$

* la propriété (i):

Soient x et y dans $\mathbb{K}^n$, x s'écrit $(x_1, \dots, x_n)$ et y s'écrit $(y_1, \dots, y_n)$.

Soit $\lambda \in \mathbb{K}$.

$$\lambda \cdot (x + y) = \lambda \cdot (x_1 + y_1, \dots, x_n + y_n) \quad \text{par déf^o de } + \text{ sur } \mathbb{K}^n$$

$$= (\lambda(x_1 + y_1), \dots, \lambda(x_n + y_n)) \quad \text{par déf^o de } \cdot \text{ sur } \mathbb{K}^n$$

$$= (\lambda x_1 + \lambda y_1, \dots, \lambda x_n + \lambda y_n) \quad \text{d'après les propriétés de } + \text{ et } \cdot \text{ dans } \mathbb{K}$$

$$= (\lambda x_1, \dots, \lambda x_n) + (\lambda y_1, \dots, \lambda y_n) \quad \text{par déf^o de } + \text{ sur } \mathbb{K}^n$$

$$= \lambda \cdot (x_1, \dots, x_n) + \lambda \cdot (y_1, \dots, y_n) \quad \text{par déf^o de } \cdot \text{ sur } \mathbb{K}^n$$

$$\lambda \cdot (x + y) = \lambda \cdot x + \lambda \cdot y$$

* La propriété (ii) :

Soit $x = (x_1, \dots, x_n) \in K^n$ et $(\lambda, \mu) \in K^2$.

$$(\lambda + \mu) \cdot x = (\lambda + \mu) \cdot (x_1, \dots, x_n) = ((\lambda + \mu)x_1, \dots, (\lambda + \mu)x_n) \text{ déf.}$$

$$= (\lambda x_1 + \mu x_1, \dots, \lambda x_n + \mu x_n) \text{ prop dans } K$$

$$= (\lambda x_1, \dots, \lambda x_n) + (\mu x_1, \dots, \mu x_n) \text{ déf.} +$$

$$= \lambda \cdot (x_1, \dots, x_n) + \mu \cdot (x_1, \dots, x_n) \text{ déf.}$$

$$= \lambda \cdot x + \mu \cdot x$$

* (iii) est similaire

$$* (iv) : 1 \cdot (x_1, \dots, x_n) = (1x_1, \dots, 1x_n) = (x_1, \dots, x_n)$$

Conclusion : $(K^n, +, \cdot)$ est un K -espace vectoriel.

★ Soit Ω un ensemble quelconque (par exemple un intervalle I de $\mathbb{R}$).

On note $E = \mathcal{F}(\Omega, \mathbb{K})$ l'ensemble des fonctions de Ω dans $\mathbb{K}$ (noté aussi $\mathbb{K}^\Omega$).

On a des lois $+$ et $\cdot$ naturelles : si f et g sont des éléments de E , autrement dit si ce sont des fonctions $f : \Omega \rightarrow \mathbb{K}$ et $g : \Omega \rightarrow \mathbb{K}$, on pose

$$\begin{aligned} f + g : \Omega &\rightarrow \mathbb{K} & \text{et } \lambda.f : \Omega &\rightarrow \mathbb{K} \\ x &\mapsto f(x) + g(x) & x &\mapsto \lambda f(x) \end{aligned}$$

$(\mathcal{F}(\Omega, \mathbb{K}), +, \cdot)$ est un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel.



Démonstration 2

Remarque : lorsque $\Omega = \mathbb{N}$, on retrouve $\mathbb{R}^\mathbb{N}$ et $\mathbb{C}^\mathbb{N}$, l'ensemble des suites réelles et l'ensemble des suites complexes. Ainsi, munis des lois naturelles $+$ et $\cdot$ sur les suites, ce sont des espaces vectoriels.

★ Au chapitre 13, on a défini la somme de deux matrices de même format et la multiplication d'une matrice par un scalaire.

Muni de ces lois, $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ est un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel.

1.c Règles de calcul dans un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel

Proposition :

Soit $(E, +, \cdot)$ un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel.

Pour tous vecteurs x et y de E et pour tous scalaires λ et μ :

a) $\lambda.x = 0_E \iff \lambda = 0 \text{ ou } x = 0_E$

b) $(-\lambda).x = -(\lambda.x) = \lambda.(-x)$ en particulier : $(-1).x = -(\lambda.x)$ i.e. $(-1).x = -x$

c) $\lambda.(x - y) = \lambda.x - \lambda.y$

$(\lambda - \mu).x = \lambda.x - \mu.x$



Démonstration 3

⚠ Que conclure lorsque $\lambda.x = \mu.x$? On ne peut pas dire $\lambda = \mu$!!

On a $\lambda.x = \mu.x$ donc $\lambda.x - \mu.x = 0_E$

donc $(\lambda - \mu).x = 0_E$

donc $\lambda - \mu = 0$ ou $x = 0_E$ i.e. $x = 0_E$ ou $\lambda = \mu$

De même, si $\lambda.x = \lambda.y$:

On a $\lambda.x = \lambda.y$ donc $\lambda.x - \lambda.y = 0_E$

donc $\lambda.(x - y) = 0_E$

donc $\lambda = 0$ ou $x - y = 0_E$ i.e. $\lambda = 0$ ou $x = y$

Démo 2: $+$ et $\cdot$ sont bien des LCI et LCE

(si $f: \Omega \rightarrow \mathbb{K}$ et $g: \Omega \rightarrow \mathbb{K}$, alors $f+g: \Omega \rightarrow \mathbb{K}$ ie si $(f,g) \in (\mathcal{F}(\Omega, \mathbb{K}))^2$ alors $f+g \in \mathcal{F}(\Omega, \mathbb{K})$ idem pour $d \cdot f$)

$+$ est commutatif et associative: facile.

Si on pose $\tilde{0}$ la fonction constante égale à 0 sur Ω (ie: $\tilde{0}: \Omega \rightarrow \mathbb{K}$
 $x \mapsto 0$)

alors $\forall f \in \mathcal{F}(\Omega, \mathbb{K})$, $f + \tilde{0} = \tilde{0} + f = f$, $\tilde{0}$ est bien élément neutre pour $+$.

Montrons seulement le point (i) de la définition.

Soient f et g dans $\mathcal{F}(\Omega, \mathbb{K})$ et $\lambda \in \mathbb{K}$. On doit montrer que $d \cdot (f+g) = d \cdot f + d \cdot g$.

Il s'agit d'une égalité de fonctions!

On constate qu'elles ont le même ensemble de départ Ω et d'arrivée $\mathbb{K}$.

et on vérifie:

$$\begin{aligned} \forall x \in \Omega, (d \cdot (f+g))(x) &= d \cdot (f+g)(x) \text{ par déf de } \cdot \text{ sur } \mathcal{F}(\Omega, \mathbb{K}) \\ &= d(f(x)+g(x)) \text{ par déf de } + \text{ sur } \mathcal{F}(\Omega, \mathbb{K}) \\ &= d f(x) + d g(x) \\ &= (d \cdot f)(x) + (d \cdot g)(x) \text{ par déf de } \cdot \text{ sur } \mathcal{F}(\Omega, \mathbb{K}) \\ &= (d \cdot f + d \cdot g)(x) \text{ par déf de } + \text{ sur } \mathcal{F}(\Omega, \mathbb{K}) \end{aligned}$$

Ceci pour tout $x \in \Omega$ donc on a $d \cdot (f+g) = d \cdot f + d \cdot g$

Démo 3:

a) Soit $x \in E$ et $\lambda \in \mathbb{K}$

⊕ Supposons $\lambda = 0$.

$$\lambda \cdot x = 0 \cdot x = (0+0) \cdot x = 0 \cdot x + 0 \cdot x \text{ par (ii)}$$

on ajoute $-(0 \cdot x)$ de chaque côté: $0 \cdot x + (-0 \cdot x) = 0 \cdot x + 0 \cdot x + (-0 \cdot x)$

$$0_E = 0 \cdot x + 0_E$$

$$0_E = 0 \cdot x$$

Supposons $x = 0_E$.

$$\lambda \cdot x = \lambda \cdot 0_E = \lambda(0_E + 0_E) = \lambda \cdot 0_E + \lambda \cdot 0_E \text{ par (ii)}$$

on ajoute $-(1 \cdot 0_E)$ de chaque côté : $0_E = 1 \cdot 0_E$

Ainsi $(1=0 \text{ ou } x=0_E) \Rightarrow 1 \cdot x = 0_E$

$\Rightarrow$ Supposons $1 \cdot x = 0_E$.

il y a deux cas :

• cas 1 : $1=0$ alors " $1=0$ et $x=0_E$ " est vrai !

• cas 2 : $1 \neq 0$. Montrons que $x=0_E$

alors $\frac{1}{1}$ existe et $\frac{1}{1} \cdot (1 \cdot x) = \frac{1}{1} \cdot 0_E$ d'après l'hypothèse

or on a montré l'autre implication, on sait maintenant que $\frac{1}{1} \cdot 0_E = 0_E$

Ainsi $\frac{1}{1} \cdot (1 \cdot x) = 0_E$

Mais d'après (iii), $\frac{1}{1} \cdot (1 \cdot x) = (\frac{1}{1} \cdot 1) \cdot x$

$$= 1 \cdot x$$

$= x$ d'après (iv)

On a donc $0_E = x$

Ainsi $1 \cdot x = 0_E \Rightarrow 1=0$ ou $x=0_E$

Donc $1 \cdot x = 0_E \Leftrightarrow 1=0$ ou $x=0_E$.

b) Soit $1 \in K$ et $x \in E$

Montrons que $(-1) \cdot x = -(1 \cdot x)$ c'est montrer que $(-1) \cdot x$ est l'opposé de $1 \cdot x$

Il faut donc juste calculer $(-1) \cdot x + 1 \cdot x = (-1+1) \cdot x$ par (ii)

$$= 0 \cdot x$$

$$= 0_E \text{ par a)}$$

On en tire que $(-1) \cdot x = -(1 \cdot x)$

en particulier en posant $1=-1$, on obtient $(-1) \cdot x = -(1 \cdot x)$

$$= -x \text{ par (iv)}$$

d'où $\underbrace{1 \cdot ((-1) \cdot x)}_{(1 \cdot (-1)) \cdot x} = 1 \cdot (-x)$

$(1 \cdot (-1)) \cdot x$ d'après (iii) Ainsi $(-1) \cdot x = 1 \cdot (-x)$

Conclusion : $(-1) \cdot x = -(1 \cdot x) = 1 \cdot (-x)$

c) Sei $d \in \text{Ker}(\alpha, \gamma) \in E^2$

$$d \cdot (x - y) = d \cdot (x + (-y)) = d \cdot x + \underbrace{d \cdot (-y)}_{\text{per (i)}}$$

$$= d \cdot x + (- (d \cdot y)) \text{ per b)}$$

$$= d \cdot x - d \cdot y$$

1.d Combinaisons linéaires

Définition :

Soit $(E, +, \cdot)$ un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et $v_1, v_2, \dots, v_p$ des vecteurs de E .

On appelle combinaison linéaire de $v_1, \dots, v_p$ tout vecteur x tel que :

$$\exists (\lambda_1, \dots, \lambda_p) \in \mathbb{K}^p, x = \lambda_1 \cdot v_1 + \dots + \lambda_p \cdot v_p = \sum_{i=1}^p \lambda_i \cdot v_i.$$

Remarque : Certains λ_i peuvent être nuls (voire tous, auquel cas $x = 0_E$!).

Exemples :

- Avec $p = 1$ vecteur : dire que x est combinaison linéaire de v_1 c'est dire que x s'écrit $x = \lambda \cdot v_1$ avec $\lambda \in \mathbb{K}$. Cela se dit : x colinéaire à v_1 .

- Dans $\mathbb{R}^3$, $u = (1, 1, 2)$ est combinaison linéaire de $v = (-1, -1, 0)$ et $w = (0, 0, 1)$ puisque

$$(-1) \cdot v + 2 \cdot w = (1, 1, 0) + (0, 0, 2) = u$$

- Dans $M_3(\mathbb{R})$,

$$M = \begin{pmatrix} a & 2c & b \\ 0 & a+b+c & 0 \\ b & 0 & a \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & 0 & 0 \\ 0 & a & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 0 & b \\ 0 & b & 0 \\ b & 0 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 2c & 0 \\ 0 & c & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$M = a \cdot I_3 + b \cdot J + c \cdot K \text{ avec } J = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \text{ et } K = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

M est combinaison linéaire de I_3, J et K .

- Dans $\mathbb{R}^3$, soient $u = (1, 1, 1)$, $x = (1, 2, 3)$, $y = (1, -1, 1)$. Le vecteur u est-il combinaison linéaire de x et de y ?

Cherchons s'il existe $(\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2$ tels que $u = \lambda x + \mu y$

on résout donc, avec $(\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2$ inconnue :

$$u = \lambda x + \mu y \Leftrightarrow (1, 1, 1) = \lambda \cdot (1, 2, 3) + \mu \cdot (1, -1, 1)$$

$$\Leftrightarrow (1, 1, 1) = (\lambda + \mu, 2\lambda - \mu, 3\lambda + \mu)$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \lambda + \mu = 1 \\ 2\lambda - \mu = 1 \\ 3\lambda + \mu = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \lambda + \mu = 1 \\ -3\mu = -1 \\ -2 = -2 \end{cases} \left. \vphantom{\begin{cases} \lambda + \mu = 1 \\ -3\mu = -1 \\ -2 = -2 \end{cases}} \right) \begin{matrix} L_2 \leftarrow L_2 - 2L_1 \\ L_3 \leftarrow L_3 - 3L_1 \end{matrix} \right) \text{ impossible : le système n'a pas de solution et donc } u \text{ n'est pas combinaison linéaire de } x \text{ et } y.$$

2 Sous-espaces vectoriels

2.a Définition, caractérisation, premières propriétés

Définition :

Soit $(E, +, \cdot)$ un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel.

On dit qu'un ensemble F est un sous-espace vectoriel de E si :

- $F \subset E$
- $F \neq \emptyset$
- $\forall (x, y) \in F^2, \forall \lambda \in \mathbb{K}, \lambda \cdot x + y \in F$

La dernière condition est la stabilité par combinaison linéaire ; cela revient à la stabilité par $+$ et $\cdot$, ou encore à :

$$\forall (x, y) \in F^2, \forall (\lambda, \mu) \in \mathbb{K}^2, \lambda \cdot x + \mu \cdot y \in F$$

Abréviation : sev.

Proposition :

Si F est un sous-espace vectoriel de E , alors

- $0_E \in F$
- F est un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel



Démonstration 4

Lorsqu'on montre que F est un sev avec la méthode "vérification de la définition"¹, pour montrer la deuxième condition $F \neq \emptyset$, on vérifie en général que $0_E \in F$.

Proposition :

Soit E un ev. E et $\{0_E\}$ sont des sev de E .

On les appelle "sev triviaux".

Proposition :

Soit E un K -ev et F un sev de E .

F est stable par combinaison linéaire d'un nombre quelconque de ses vecteurs, c'est-à-dire :

$$\forall m \in \mathbb{N}^*, \forall (x_1, \dots, x_m) \in F^m, \forall (\lambda_1, \dots, \lambda_m) \in \mathbb{K}^m, \sum_{i=1}^m \lambda_i \cdot x_i \in F$$



Démonstration 5

1. On verra de nombreuses autres méthodes pour montrer qu'une partie de E est un sev.

Démo 4: • F est un sev de E donc $F \neq \emptyset$.

donc il existe un élément dans F , prenons un $x \in F$.

Prenons $d = -1$ et $y = x$, on a bien $(x, y) \in F^2$ et $d \in K$

donc $d \cdot x + y \in F$

ie $(-1) \cdot x + x \in F$

ie $0_E \in F$

• F est muni d'une loi $+$ et d'une loi $\cdot$: celle de E ! (puisque $F \subseteq E$)

Comme F est stable pour $+$, $\forall (x, y) \in F^2$, $\underbrace{x+y}_{1 \cdot x + y} \in F$, donc $+$ est une LCI sur F .

De même, $\forall x \in F$, $\forall d \in K$, $d \cdot x = d \cdot x = \underbrace{d \cdot x}_{\in F} + \underbrace{0_E}_{\in F} \in F$ donc $\cdot$ est une LCE sur F .

Ensuite, les propriétés (i), (ii), (iii), (iv), la commutativité et l'associativité de $+$, sont vraies sur F puisqu'elles le sont sur E !

Comme $0_E \in F$, c'est un élément neutre pour F aussi;

et si $x \in F$, on a bien $-x \in F$ car $-x = (-1) \cdot x + 0_E \in F$
 $\in K \uparrow \in F \uparrow \in F$

Conclusion: F est un K -espace vectoriel.

Démo 5: Par récurrence sur $n \in \mathbb{N}^*$.

Posons, $\forall n \in \mathbb{N}^*$, P_n : " $\forall (x_1, \dots, x_n) \in F^n$, $\forall (d_1, \dots, d_n) \in K^n$, $\sum_{i=1}^n d_i \cdot x_i \in F$ "

• Pour $n=1$. soit $x_1 \in F$ et $d_1 \in K$, $\sum_{i=1}^1 d_i \cdot x_i = d_1 \cdot x_1 \in F$

(car c'est $d_1 \cdot x_1 + 0_E$ et car $x_1 \in F$ et $0_E \in F$ puisque que F est un sev de E)

Donc P_1 est vraie.

• Supposons P_n vraie pour un $n \in \mathbb{N}^*$ fixé.

Soient $(x_1, \dots, x_{n+1}) \in F^{n+1}$ et $(d_1, \dots, d_{n+1}) \in K^{n+1}$

$$\sum_{i=1}^{n+1} d_i \cdot x_i = \underbrace{\sum_{i=1}^n (d_i \cdot x_i)}_y + d_{n+1} \cdot x_{n+1}$$

y , c'est un vecteur de F d'après HR.

Comme x_{m+1} et y sont dans F et $d_{m+1} \in K$, et que F est un sev de E , $d_{m+1} \cdot x_{m+1} + y \in F$.

ie $\sum_{i=1}^{m+1} d_i \cdot x_i \in F$: P_{m+1} est vraie

Conclusion: P_m est vraie.

2.b Exemples et contre-exemples

Pour savoir si une partie F d'un espace vectoriel E est un sev de E ou non, il est conseillé de commencer, au brouillon, par regarder si 0_E est dans F ou non :

→ Si $0_E \notin F$, alors F ne peut pas être un sev de E (d'après la 1^{ère} propriété)

→ Si $0_E \in F$, on ne peut pas conclure immédiatement mais cela nous permet de justifier que $F \neq \emptyset$.

★ $F = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / x - y - z = 0\}$

$F \subset \mathbb{R}^3$

$0_{\mathbb{R}^3} = (0, 0, 0) \in F$ car $0 - 0 - 0 = 0$

Soit $(u, v) \in F^2$ et $\lambda \in \mathbb{R}$

Montrons que $\lambda \cdot u + v \in F$

$u = (x, y, z)$ et $v = (x', y', z')$ avec x, y, z, x', y', z' réels

$\lambda \cdot u + v = (\lambda x + x', \lambda y + y', \lambda z + z')$

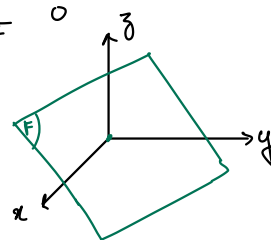
Calculons :

$(\lambda x + x') - (\lambda y + y') - (\lambda z + z') = \lambda(x - y - z) + x - y - z'$

car $u = (x, y, z) \in F$ et $v = (x', y', z') \in F$

donc $\lambda u + v \in F$

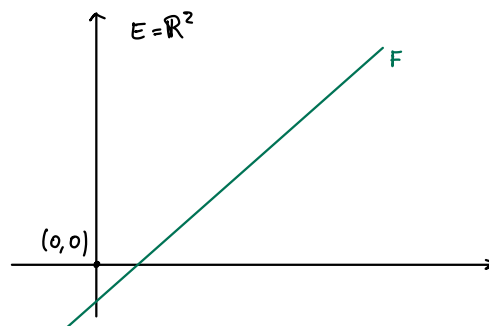
Conclusion : F est un sev de $\mathbb{R}^3$



★ $F = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / y - 2x + 1 = 0\}$

$F \subset \mathbb{R}$ mais $0_{\mathbb{R}^2} = (0, 0) \notin F$ puisque $0 - 2 \cdot 0 + 1 \neq 0$

donc F n'est pas un sev de $\mathbb{R}$.



★ $F = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / y = \ln(1 + x^2)\}$

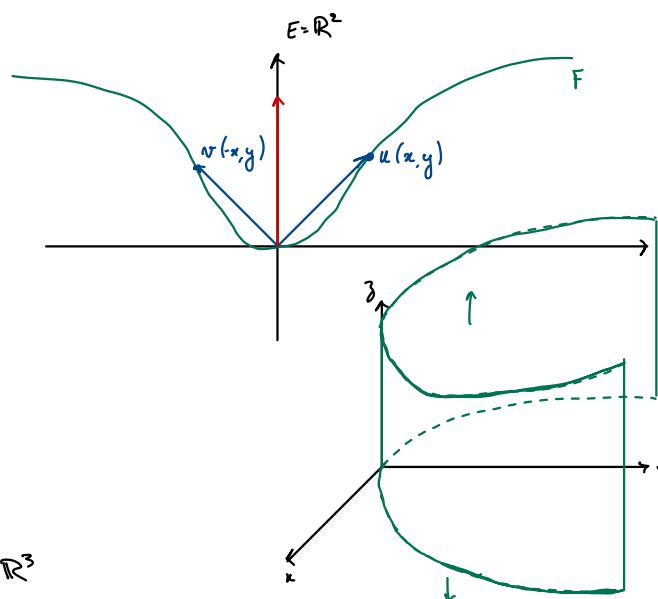
Montrons que F n'est pas stable par $+$.

Posons $u = (1, \ln(2))$, $u \in F$ et $v = (-1, \ln(2))$

$u + v = (0, 2\ln(2)) \notin F$

(car $2\ln(2) \neq \ln(1 + 0^2)$)

donc F n'est pas un sev de $\mathbb{R}^2$.



★ $F = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / y - x^2 = 0\}$

$u = (1, 1, 0) \in F$ (car $1 - 1^2 = 0$)

prenons $\lambda = 2$, $2 \cdot u = (2, 2, 0) \notin F$ car $2 - 2^2 \neq 0$

donc F n'est pas stable par $\cdot$, ce n'est pas un sev sur $\mathbb{R}^3$

★ L'ensemble F des suites convergentes de $\mathbb{K}^{\mathbb{N}}$ est un sev de $\mathbb{K}^{\mathbb{N}}$.



Démonstration 6

Démo 6 : on a bien $F \subset \mathbb{K}^{\mathbb{N}}$

- le vecteur nul de $\mathbb{K}^{\mathbb{N}}$ est la suite constante égale à 0 ; celle-ci converge (vers 0) donc elle est bien dans F . Ainsi $F \neq \emptyset$.

- Soient u et v des éléments de F et $\lambda \in \mathbb{K}$.

donc (u_n) et (v_n) sont des suites convergentes, notons ℓ et ℓ' leurs limites respectives (ℓ et ℓ' sont dans $\mathbb{K}$).

d'après le chap 8, $\lambda u_n + v_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \lambda \ell + \ell'$

ie $\lambda u + v$ converge, vers $\lambda \ell + \ell'$

donc $\lambda u + v \in F$.

- Conclusion : F est un sev de $\mathbb{K}^{\mathbb{N}}$.

Démo 7 : on a bien $\mathcal{C}^0(I, \mathbb{K}) \subset \mathcal{F}(I, \mathbb{K})$

- le vecteur nul de $\mathcal{F}(I, \mathbb{K})$ est la fonction constante égale à 0 sur I , celle-ci est continue donc elle est dans $\mathcal{C}^0(I, \mathbb{K})$ donc $\mathcal{C}^0(I, \mathbb{K})$.

- D'après le chap 11, une somme de fct^o continues sur I à valeurs dans $\mathbb{K}$ est continue, et une fct^o continue sur I multipliée par un $\lambda \in \mathbb{K}$ est encore continue donc $\mathcal{C}^0(I, \mathbb{K})$ est stable par + et ...

Conclusion : $\mathcal{C}^0(I, \mathbb{K})$ est un sev de $\mathcal{F}(I, \mathbb{K})$.

(Rq : $\mathcal{C}^0(I, \mathbb{K})$ est donc un ev !)

- ✪ Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$. L'ensemble $\mathcal{C}^0(I, \mathbb{K})$ des fonctions définies et continues sur I à valeurs dans $\mathbb{K}$ est un sev de $\mathcal{F}(I, \mathbb{K})$.



Démonstration 7

Idem pour $\mathcal{C}^\infty(I, \mathbb{K})$ et $\mathcal{C}^n(I, \mathbb{K})$ pour tout n .

- ✪ Au chapitre 13, on a vu que l'ensemble $D_n(\mathbb{K})$ des matrices diagonales de taille n à coefficients dans $\mathbb{K}$ est stable par $+$ et par $\cdot$.

Cela signifie que $D_n(\mathbb{K})$ est un sev de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. ↗ et inférieurs

Idem pour l'ensemble des matrices triangulaires supérieures de taille n à coefficients dans $\mathbb{K}$, l'ensemble des matrices symétriques de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, l'ensemble des matrices antisymétriques de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

2.c Sous-espace vectoriel engendré

Proposition-définition :

Soit $(E, +, \cdot)$ un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et $v_1, v_2, \dots, v_p$ des vecteurs de E .

L'ensemble des combinaisons linéaires de $v_1, v_2, \dots, v_p$ est noté $\text{Vect}(v_1, v_2, \dots, v_p)$:

$$\text{Vect}(v_1, v_2, \dots, v_p) = \left\{ \sum_{i=1}^p \lambda_i \cdot v_i \mid (\lambda_1, \dots, \lambda_p) \in \mathbb{K}^p \right\}$$

C'est un sev de E , appelé sev engendré par $v_1, v_2, \dots, v_p$.



Démonstration 8

Exemples :

- On a une nouvelle preuve que $F = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x - y - z = 0\}$ est un sev de $\mathbb{R}^3$:

$$\begin{aligned} F &= \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x = y + z\} = \{(y + z, y, z) \mid (y, z) \in \mathbb{R}^2\} \\ &= \{(y, y, 0) + (z, 0, z) \mid (y, z) \in \mathbb{R}^2\} = \left\{ y \cdot \underbrace{(1, 1, 0)}_{v_1} + z \cdot \underbrace{(1, 0, 1)}_{v_2} \mid (y, z) \in \mathbb{R}^2 \right\} \\ F &= \text{Vect}(v_1, v_2) \quad \text{donc } F \text{ est un sev de } \mathbb{R}^3 \end{aligned}$$

$(\lambda_1, \lambda_2) \in \mathbb{R}^2$

Plus généralement, tout ensemble de la forme suivante sera un sev de $\mathbb{K}^n$:

$$F = \left\{ (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{K}^n \mid a_1 x_1 + a_2 x_2 + \dots + a_n x_n = 0 \right\} \text{ avec } a_1, \dots, a_n \text{ des scalaires}$$

- $F = \{(a + b, b, a - b) \mid (a, b) \in \mathbb{R}^2\}$

$$F = \{(a, 0, a) + (b, b, -b) \mid (a, b) \in \mathbb{R}^2\} = \{a \cdot (1, 0, 1) + b \cdot (1, 1, -1) \mid (a, b) \in \mathbb{R}^2\} = \text{Vect}((1, 0, 1), (1, 1, -1))$$

donc F est un sev de $\mathbb{R}^3$.

- $F = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ -b & a \end{pmatrix} \mid (a, b) \in \mathbb{C}^2 \right\}$

$$F = \left\{ \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & a \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & b \\ -b & 0 \end{pmatrix} \mid (a, b) \in \mathbb{C}^2 \right\} = \left\{ a \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + b \cdot \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \mid (a, b) \in \mathbb{C}^2 \right\} = \text{Vect}\left(\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}\right)$$

donc F est un sev de $\mathcal{M}_2(\mathbb{C})$

Démo 8: Notons $F = \text{vect}(v_1, \dots, v_p)$

• $F \subset E$ (en effet, n'importe quelle comb. lin. de vecteurs de E est encore dans E , car + et. sont des LCI et $L(E)$).

• $\sum_{i=1}^p 0 \cdot v_i = 0_E$ est bien dans F , donc $F \neq \emptyset$.

• Soient x et y dans F et $\alpha \in \mathbb{K}$.

Montrons que $\alpha x + y \in F$.

$x \in F$ donc $\exists (d_1, \dots, d_p) \in \mathbb{K}^p$, $x = \sum_{i=1}^p d_i \cdot v_i$

$y \in F$ donc $\exists (\mu_1, \dots, \mu_p) \in \mathbb{K}^p$, $y = \sum_{i=1}^p \mu_i \cdot v_i$

$$\begin{aligned} \text{donc } \alpha \cdot x + y &= \alpha \cdot \left(\sum_{i=1}^p d_i \cdot v_i \right) + \sum_{i=1}^p \mu_i \cdot v_i \\ &= \sum_{i=1}^p (\alpha d_i) \cdot v_i + \sum_{i=1}^p \mu_i \cdot v_i \\ &= \sum_{i=1}^p \underbrace{(\alpha d_i + \mu_i)}_{\in \mathbb{K}} \cdot v_i \in F \end{aligned}$$

• Conclusion: F est un sev de E

- Soit $n \in \mathbb{N}^*$. L'ensemble des matrices diagonales de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ est

$$D_n(\mathbb{K}) = \left\{ \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \dots & 0 & \lambda_n \end{pmatrix} / (\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n) \in \mathbb{K}^n \right\}$$

$$= \left\{ \lambda_1 \begin{pmatrix} 1 & & & \\ & 0 & & \\ & & \ddots & \\ & & & 0 \end{pmatrix} + \lambda_2 \begin{pmatrix} & 1 & & \\ & 0 & & \\ & & \ddots & \\ & & & 0 \end{pmatrix} + \dots + \lambda_n \begin{pmatrix} & & & 1 \\ & & & 0 \\ & & 0 & \\ & 0 & & \ddots \end{pmatrix} / (\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n) \in \mathbb{K}^n \right\}$$

$$= \text{Vect}(E_{1,1}, E_{2,2}, \dots, E_{n,n})$$

On retrouve que $D_n(\mathbb{K})$ est un sev de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

- Dans $\mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$: au ch6, on a vu que les solutions de $(E_1) : y' + xy = 0$ sont les fonctions de la forme $x \mapsto \lambda e^{-\frac{x^2}{2}}$, avec $\lambda \in \mathbb{R}$.

L'ensemble solut est donc $\mathcal{S} = \{x \mapsto \lambda e^{-\frac{x^2}{2}} / \lambda \in \mathbb{R}\} = \{x \mapsto \lambda f_0(x) / \lambda \in \mathbb{R}\}$ où $f_0 : x \mapsto e^{-\frac{x^2}{2}}$

$\mathcal{S} = \{\lambda f_0 / \lambda \in \mathbb{R}\} = \text{Vect}(f_0)$: c'est donc un sev de $\mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$

- Dans $\mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{C})$: au ch6, on a vu que les solutions de $(E_2) : y'' - 2iy' - y = 0$ sont les fonctions de la forme $x \mapsto (\lambda x + \mu)e^{ix} = \lambda x e^{ix} + \mu e^{ix}$, avec $(\lambda, \mu) \in \mathbb{C}^2$.

Posons $f_1 : x \mapsto x e^{ix}$ et $f_2 : x \mapsto e^{ix}$, f_1 et f_2 sont dans $\mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{C})$ et l'ensemble solut est

$\{\lambda f_1 + \mu f_2 / (\lambda, \mu) \in \mathbb{C}^2\} = \text{Vect}(f_1, f_2)$: c'est donc un sev de $\mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{C})$

Vocabulaire : Un sev engendré par un seul vecteur non nul s'appelle une droite vectorielle :

Pour v_1 non nul, $\text{Vect}(v_1) = \{\lambda \cdot v_1 / \lambda \in \mathbb{K}\}$, c'est l'ensemble des vecteurs colinéaires à v_1 .

Cet ensemble est parfois $\mathbb{K} \cdot v_1$.

Exemples :

- Dans $E = \mathbb{R}^3$, avec $u = (1, 2, 3)$, $\text{Vect}(u) = \{\lambda \cdot (1, 2, 3) / \lambda \in \mathbb{R}\} = \{(\lambda, 2\lambda, 3\lambda) / \lambda \in \mathbb{R}\}$

C'est la droite de paramétrage $\begin{cases} x = \lambda \\ y = 2\lambda \\ z = 3\lambda \end{cases}, \lambda \in \mathbb{R}$.

- Dans $E = \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$, et u la suite définie par : $\forall n \in \mathbb{N}, u_n = 2^n$

$\text{Vect}(u) = \{\lambda u / \lambda \in \mathbb{R}\} = \{(\lambda u_n) / \lambda \in \mathbb{R}\} = \{(\lambda 2^n) / \lambda \in \mathbb{R}\}$

C'est l'ensemble des suites géométriques de raison 2.

C'est une droite vectorielle!

Définition :

Soit E un $\mathbb{K}$ -ev et F un sev de E . On dit qu'une famille $(v_1, v_2, \dots, v_p)$ de vecteurs de E est une famille génératrice de F si $F = \text{Vect}(v_1, v_2, \dots, v_p)$

Exemples :

1°) Pour $F = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / x - y - z = 0\}$, on a trouvé $F = \text{Vect}((1, 1, 0), (1, 0, 1))$, donc que $((1, 1, 0), (1, 0, 1))$ est une famille génératrice de F . Mais il y en a d'autres :

$$F = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / z = x - y\} = \{(x, y, x - y) / (x, y) \in \mathbb{R}^2\} = \{x \cdot (1, 0, 1) + y \cdot (0, 1, -1) / (x, y) \in \mathbb{R}^2\} \leftarrow \text{on choisit un autre paramètre.}$$

$((1, 0, 1), (0, 1, -1))$ est génératrice de F

2°) Trouvons une famille génératrice de $\mathbb{R}^2$:

$$\mathbb{R}^2 = \{(x, y) / (x, y) \in \mathbb{R}^2\} = \{(x, 0) + (0, y) / (x, y) \in \mathbb{R}^2\} = \{x \cdot (1, 0) + y \cdot (0, 1) / (x, y) \in \mathbb{R}^2\} = \text{Vect}((1, 0), (0, 1))$$

donc $((1, 0), (0, 1))$ est une famille génératrice de $\mathbb{R}^2$

⚠ Il y a des ev E sans famille génératrice finie, c'est-à-dire qu'on ne peut pas les écrire $\text{Vect}(v_1, \dots, v_p)$ avec $v_1, \dots, v_p$ famille finie de vecteurs de E .

Par exemple, l'ensemble $\mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ des fonctions de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$, l'ensemble des suites réelles..

Proposition :

Soit E un $\mathbb{K}$ -ev, F un sev de E , et $v_1, v_2, \dots, v_p$ des vecteurs de F .

Alors $\text{Vect}(v_1, v_2, \dots, v_p) \subset F$.



Démonstration 9

2.d Intersections de sous-espaces vectoriels

Proposition :

Soit E un $\mathbb{K}$ -ev et F, G des sev de E .

Alors $F \cap G$ est un sev de E .



Démonstration 10

Ceci donne une troisième méthode pour montrer qu'une partie H de E est un sev de E : l'écrire sous la forme $H = F \cap G$ avec F et G deux sev connus de E .

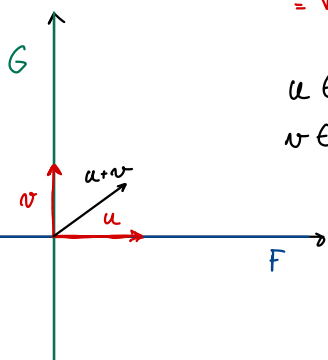
⚠ Cela ne marche pas, en général, pour $F \cup G$: ce n'est pas un sev de E en général !

Contre-exemple : $E = \mathbb{R}^2$, $F = \text{Vect}((1, 0))$, $G = \text{Vect}((0, 1))$. avec $u = (1, 0)$ et $v = (0, 1)$

$$= \text{Vect}(u) \quad = \text{Vect}(v)$$

$$\left. \begin{array}{l} u \in F \text{ donc } u \in F \cup G \\ v \in G \text{ donc } v \in F \cup G \end{array} \right\} \text{ mais } u+v \notin F \cup G$$

$$(u + v = (1, 1) \text{ n'est ni dans } F, \text{ ni dans } G)$$



Démon 9: On a $v_1, \dots, v_p \in F$.

Soit $x \in \text{Vect}(v_1, \dots, v_p)$. Montrons que $x \in F$.

$$\exists (\lambda_1, \dots, \lambda_p) \in \mathbb{K}^p, x = \sum_{i=1}^p \lambda_i \cdot v_i$$

or les v_i sont dans F et (cf. page 5) F est stable par combinaison linéaire.

$$\text{Donc } \sum_{i=1}^p \lambda_i \cdot v_i \in F \quad \text{car } x \in F$$

Conclusion: $\text{Vect}(v_1, \dots, v_p) \subset F$

$$\text{Rq: } v_1 \in \text{Vect}(v_1, \dots, v_p) \text{ car } v_1 = 1 \cdot v_1 + 0 \cdot v_2 + \dots + 0 \cdot v_p$$

de même, $\forall i \in \{1, \dots, p\}, v_i \in \text{Vect}(v_1, \dots, v_p)$

Donc $\text{Vect}(v_1, \dots, v_p)$ est le + petit sev de E possible contenant $v_1, \dots, v_p$.
↑ au sens de l'inclusion.

Démon 10: • $F \cap G \subset E$ car $F \subset E$ et $G \subset E$

• $0_E \in F$ et $0_E \in G$ car se sont des sev de E .
donc $F \cap G \neq \emptyset$.

• Soient $(x, y) \in (F \cap G)^2$ et $\lambda \in \mathbb{K}$. Montrons que $\lambda \cdot x + y \in F \cap G$

$x \in F \cap G$ donc $x \in F$ et $x \in G$, de même pour y .

Ainsi: $x \in F, y \in F$ donc, comme F est un sev de E , $\lambda \cdot x + y \in F$

$x \in G, y \in G$ donc, comme G est un sev de E , $\lambda \cdot x + y \in G$

Ainsi $\lambda \cdot x + y \in F \cap G$

• Conclusion: $F \cap G$ est un sev de E .

Une récurrence facile sur $n \in \mathbb{N}^*$ permet d'obtenir :

Proposition :

Soit E un $\mathbb{K}$ -ev et $F_1, \dots, F_n$ des sev de E .

Alors $F_1 \cap F_2 \cap \dots \cap F_n$ (noté $\bigcap_{i=1}^n F_i$) est un sev de E .

Exemple d'application :

Notons F l'ensemble des solutions d'un système linéaire homogène (S) :

$$\begin{cases} a_{1,1}x_1 + \dots + a_{1,p}x_p = 0 \\ \vdots \\ a_{n,1}x_1 + \dots + a_{n,p}x_p = 0 \end{cases}$$

Notons F_i l'ensemble des solutions de la i ème équation :

$F_i = \{(x_1, \dots, x_p) \in \mathbb{K}^p / a_{i,1}x_1 + \dots + a_{i,p}x_p = 0\}$ c'est un sev de $\mathbb{K}^p$ (cf. chap 7)

et $F = F_1 \cap \dots \cap F_n$ donc c'est un sev de $\mathbb{K}^p$

3 Sommes de sous-espaces vectoriels

3.a Somme de deux sous-espaces vectoriels

Proposition-définition :

Soient F et G deux sev d'un $\mathbb{K}$ -ev E . On définit la somme $F + G$ comme l'ensemble :

$$F + G = \{x + y / x \in F \text{ et } y \in G\}$$

C'est un sev de E .



Démonstration 11

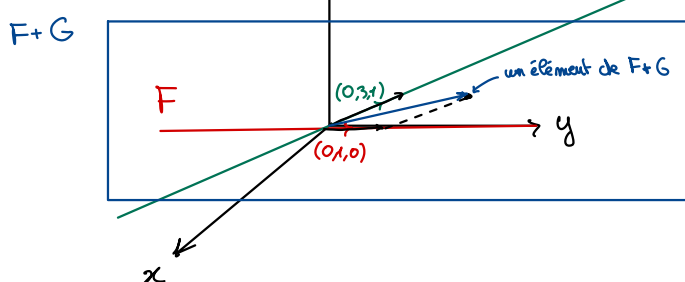
$$F_1 + F_2 + \dots + F_n = \{x_1 + x_2 + \dots + x_n / x_1 \in F_1, x_2 \in F_2, \dots, x_n \in F_n\}$$

On définit plus généralement la somme $F_1 + F_2 + \dots + F_n$ de n sev de E ; c'est un sev de E .

Exemple : Dans $E = \mathbb{R}^3$, on pose $F = \text{Vect}((0, 1, 0))$ et $G = \text{Vect}((0, 3, 1))$. Déterminons $F + G$:

$$\begin{aligned} F + G &= \{u + v / u \in F, v \in G\} = \{\lambda \cdot (0, 1, 0) + \mu \cdot (0, 3, 1) / (\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2\} = \{(0, \lambda + 3\mu, \mu) / (\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2\} \\ &= \text{Vect}((0, 1, 0), (0, 3, 1)) \end{aligned}$$

Illustration :



équations du plan $H = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / x = 0\}$

On a $F + G \subset H$

Démon 11 bis

Retenir : $\text{Vect}(v_1, \dots, v_p) + \text{Vect}(w_1, \dots, w_q) = \text{Vect}(v_1, \dots, v_p, w_1, \dots, w_q)$

Remarque : $F \subset F + G$ car, soit $x \in F$, alors $x = x + 0_E$ et $x \in F, 0_E \in G$ puisque G est un sev de E
donc $x \in F + G$

(bien sûr, $G \subset F + G$ aussi)

Démon 11: $\forall x \in F, \forall y \in G, x \in E \text{ et } y \in E \text{ donc } x+y \in E$.

Ainsi $F+G \subset E$.

• Comme F et G sont des sev de E $0_F \in F$ et $0_G \in G$

donc $0_F + 0_G \in F+G$ (ie $0_E \in F+G$) donc $F+G \neq \emptyset$.

• Soient $(u,v) \in (F+G)^2$ et $d \in K$

$\exists (x,y) \in F \times G$ et $\exists (x',y') \in F \times G$

telles que $u = x+y$ et $v = x'+y'$

Montrons que $d.u+v \in F+G$

$$d.u+v = d(x+y) + (x'+y')$$

$$= (d.x+x') + (d.y+y')$$

Soient $(x,x') \in F^2$ et $(y,y') \in G^2$ et $d \in K$

Montrons que $d.(x+y) + (x'+y') \in F+G$

$$d.(x+y) + (x'+y') = (d.x+x') + (d.y+y')$$

Or $x \in F, x' \in F$ et F est un sev de E

donc $d.x+x' \in F$

et $y \in G, y' \in G$ et G est un sev de E

donc $d.y+y' \in G$

On a donc bien $d.u+v \in F+G$ ($d(x+y) + (x'+y') \in F+G$)

• Conclusion: $F+G$ est un sev de E .

Démon 11 bis: $H \subset F+G$ car, si $(x,y,z) \in H$,

$$\text{alors } (x,y,z) = (0,y,z) = (0,y-3z,0) + (0,3z,z)$$

$$= \underbrace{(y-3z)}_{d \in \mathbb{R}} \cdot (0,1,0) + \underbrace{z}_{\mu \in \mathbb{R}} \cdot (0,3,1)$$

Ainsi $(0,y,z) \in \text{Vect}((0,1,0), (0,3,1)) = F+G$

Ainsi $H \subset F+G$ et par double inclusion, $F+G = H$.

3.b Somme directe et sous-espaces vectoriels supplémentaires

Définition :

Soient F et G des sev d'un $\mathbb{K}$ -ev E .

On dit que la somme $F + G$ est directe, ou bien que F et G sont en somme directe, si la décomposition de tout vecteur de $F + G$ comme somme d'un vecteur de F et d'un vecteur de G est unique, autrement dit si :

$$\forall u \in F + G, \exists! (x, y) \in F \times G, u = x + y \quad \left(\text{ou : } \forall (x, x') \in F^2, \forall (y, y') \in G^2, \right. \\ \left. x + y = x' + y' \Rightarrow x = x' \text{ et } y = y' \right)$$

Si F et G sont en somme directe, lorsqu'on manipule la somme $F + G$, on la note $F \oplus G$.

Proposition :

Soient F et G des sev d'un $\mathbb{K}$ -ev E .

F et G sont en somme directe si et seulement si $F \cap G = \{0_E\}$



Démonstration 12

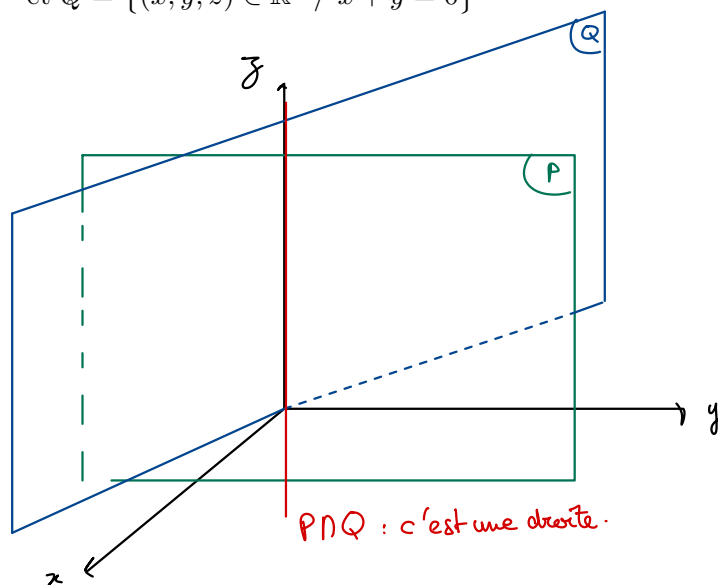
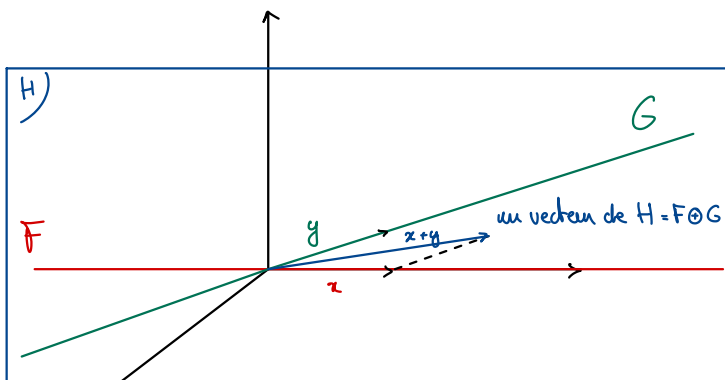
Par exemple, dans $\mathbb{R}^3$, cherchons si les sev suivants sont en somme directe ou non :

- les droites $F = \text{Vect}((0, 1, 0))$
et $G = \text{Vect}((0, 3, 1))$

- les plans $P = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / x = 0\}$
et $Q = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / x + y = 0\}$



Démonstration 13



Définition :

Soient F et G des sev d'un $\mathbb{K}$ -ev E .

On dit que F et G sont supplémentaires dans E si

$$F \oplus G = E \quad \text{ie : } \begin{cases} F + G = E \\ F \cap G = \{0_E\} \end{cases}$$

Reprise des exemples précédents :

F et G ne sont pas supplémentaires dans $\mathbb{R}^3$ car $F + G \neq \mathbb{R}^3$.

P et Q ne sont pas supplémentaires dans $\mathbb{R}^3$ car $P \cap Q \neq \{0_E\}$

Démon 12 :

$\Rightarrow$ Supposons que F et G soient en somme directe.

Montrons que $F \cap G = \{0_E\}$.

- Comme $F \cap G$ est un sev de E , $0_E \in F \cap G$ donc $\{0_E\} \subset F \cap G$
- Montrons que $F \cap G \subset \{0_E\}$

Soit $x \in F \cap G$.

$x = x + 0_E$ et $x \in F, 0_E \in G$ (puisque G est un sev de E)

et aussi: $x = 0_E + x$ et $0_E \in F, x \in G$ (puisque F est un sev de E)

Comme F et G sont en somme directe, par unicité de l'écriture de x comme somme d'un élément

de F et d'un élément de G $x = 0_E$ et $0_E = x$

Ainsi $x \in \{0_E\}$. On a bien montré $F \cap G \subset \{0_E\}$

- Conclusion: par double inclusion, $F \cap G = \{0_E\}$.

$\Leftarrow$ Supposons $F \cap G = \{0_E\}$.

Montrons que F et G sont en somme directe.

Soient $(x, x') \in F^2$ et $(y, y') \in G^2$.

Supposons que $x + y = x' + y'$ et montrons que $x = x'$ et que $y = y'$.

On a $x - x' = y' - y$ On a donc un vecteur z , égal à la fois à $x - x'$ et à $y' - y$.

On a $z \in F$ puisque x et x' sont dans F et que F est stable par comb. lin.

et on a $z \in G$ puisque y et y' — G — G —————.

$z \in F \cap G$ or $F \cap G = \{0_E\}$ donc $z = 0_E$

$$\text{ie } x - x' = 0_E \text{ et } y' - y = 0_E$$

$$\text{ie } x = x' \text{ et } y = y'$$

Ainsi F et G sont en somme directe.

Démo 13: ici $E = \mathbb{R}^3$, $O_E = (0,0,0)$

- On a bien $(0,0,0) \in F \cap G$ (car $F \cap G$ est un sous- $\mathbb{R}^3$) donc $\{(0,0,0)\} \subset F \cap G$

Montrons que $F \cap G \subset \{(0,0,0)\}$

Soit $(x,y,z) \in F \cap G$.

on a donc $(x,y,z) \in F = \text{Vect}((0,1,0))$ donc $\exists t \in \mathbb{R}, (x,y,z) = t \cdot (0,1,0)$

$$\text{donc } (x,y,z) = (0,t,0)$$

$$\text{donc } x=0 \text{ et } z=0.$$

et on a aussi $(x,y,z) \in G = \text{Vect}((0,3,1))$ donc $\exists \mu \in \mathbb{R}, (x,y,z) = \mu \cdot (0,3,1)$

$$\text{donc } (x,y,z) = (0,3\mu,\mu)$$

d'où $z = \mu$; mais on a vu que $z = 0$, donc $\mu = 0$.

$$\text{donc } (x,y,z) = (0,3\mu,\mu) = (0,0,0)$$

$$\text{Ainsi } F \cap G \subset \{(0,0,0)\}$$

Et donc $F \cap G = \{(0,0,0)\}$: F et G sont en somme directe.

- $P \cap Q \neq \{(0,0,0)\}$; par exemple, $(0,0,1) \in P \cap Q$

donc P et Q ne sont pas en somme directe

Mais que vaut $P+Q$? Montrons que $P+Q = \mathbb{R}^3$

$$\text{on a } P+Q \subset \mathbb{R}^3$$

Montrons que $\mathbb{R}^3 \subset P+Q$.

Soient $(x,y,z) \in \mathbb{R}^3$.

$$(x,y,z) = (0,y,z) + (x,0,0)$$

$$= \underbrace{(0,y+x,z)}_{\in P} + \underbrace{(x,-x,0)}_{\in Q}$$

donc $(x,y,z) \in P+Q$ donc $\mathbb{R}^3 \subset P+Q$

$$\text{Ainsi } \mathbb{R}^3 = P+Q$$

Démon 14:

② $P = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / x = 0\}$ et $\Delta = \text{Vect}((1, 1, 1))$

• P et Δ sont des sous-espaces de $\mathbb{R}^3$ donc $P \cap \Delta$ aussi

donc $0_{\mathbb{R}^3} \in P \cap \Delta$ donc $\{0_{\mathbb{R}^3}\} \subset P \cap \Delta$

Réciproquement, si $(x, y, z) \in P \cap \Delta$:

$(x, y, z) \in \Delta$ donc $\exists d \in \mathbb{R}, (x, y, z) = d(1, 1, 1) = (d, d, d)$

et $(x, y, z) \in P$ donc $x = 0$ i.e. $d = 0$

mais alors $(x, y, z) = (0, 0, 0) = 0_{\mathbb{R}^3}$ donc $P \cap \Delta \subset \{0_{\mathbb{R}^3}\}$

Ainsi $P \cap \Delta = \{0_{\mathbb{R}^3}\}$

• Montrons que $P + \Delta = \mathbb{R}^3$

- On a $P + \Delta \subset \mathbb{R}^3$

- Soit $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$, $(x, y, z) = \underbrace{(0, y-x, z-x)}_{\in P} + \underbrace{(x, x, x)}_{\in \Delta}$

Donc $(x, y, z) \in P + \Delta$

Ainsi $P + \Delta = \mathbb{R}^3$

• Conclusion: P et Δ sont supplémentaires dans $\mathbb{R}^3$.

③ • D_1 et D_2 sont bien des sous-espaces de $\mathbb{R}^2$,

donc $D_1 \cap D_2$ aussi, donc $0_{\mathbb{R}^2} \in D_1 \cap D_2$ i.e. $\{0_{\mathbb{R}^2}\} \subset D_1 \cap D_2$

et pour tout $(x, y) \in D_1 \cap D_2$: $(x, y) \in D_1$ donc $\exists d \in \mathbb{R}, (x, y) = d \cdot (1, 1)$
 $(x, y) = (d, d)$

$(x, y) \in D_2$ donc $\exists \mu \in \mathbb{R}, (x, y) = \mu \cdot (0, 1)$

$(x, y) = (0, \mu)$

d'où $x = 0$ mais $x = d$ également, d'où $d = 0$ donc $(x, y) = (0, 0)$

Donc $D_1 \cap D_2 \subset \{0_{\mathbb{R}^2}\}$

Ainsi $D_1 \cap D_2 = \{0_{\mathbb{R}^2}\}$

• Soit $(x, y) \in \mathbb{R}^2$.

$$(x, y) = \underbrace{(x, x)}_{x \cdot (1, 1) \in D_1} = \underbrace{(0, y-x)}_{y-x \cdot (0, 1) \in D_2}$$

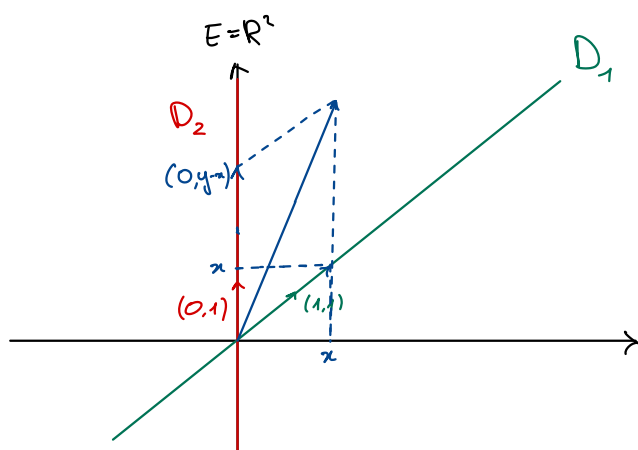
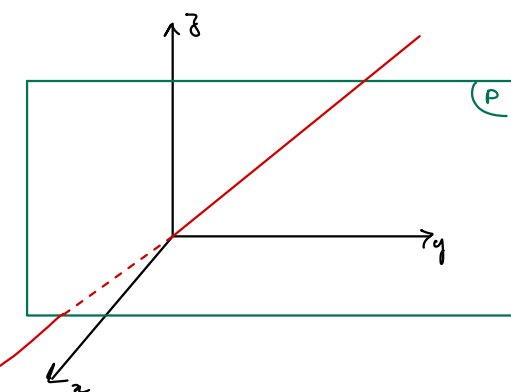
Ainsi $(x, y) \in D_1 + D_2$ donc $\mathbb{R}^2 \subset D_1 + D_2$

et l'autre inclusion est évidente

donc $\mathbb{R}^2 = D_1 + D_2$.

- Cependant P et $\Delta = \text{Vect}((1, 1, 1))$ sont supplémentaires dans $\mathbb{R}^3$.
- $D_1 = \text{Vect}((1, 1))$ et $D_2 = \text{Vect}((0, 1))$ sont supplémentaires dans $\mathbb{R}^2$.

 Démonstration 14



⚠ Ne pas confondre "supplémentaire" (algèbre linéaire) et "complémentaire" (théorie des ensembles).

⚠ Ne pas croire qu'un sev F a un unique supplémentaire dans E ; il en a en général une infinité!

Nous verrons tout à l'heure un autre supplémentaire de P dans $\mathbb{R}^3$.

Prouver que $F \cap G = \{0\}$ est quasiment toujours facile; et dans les exemples traités jusqu'à présent, prouver que $F + G = E$ était relativement simple (et cela revient toujours à montrer que $E \subset F + G$, car l'autre inclusion est toujours vraie).

Comment faire quand montrer $E \subset F + G$ (c'est-à-dire décomposer un vecteur quelconque de E comme somme d'un vecteur de F et d'un vecteur de G) n'est pas évident? On ne cherchera pas à montrer $F \cap G = \{0\}$ et $F + G = E$, on fera plutôt une analyse-synthèse à la place, à l'aide du théorème de caractérisation suivant :

Théorème :

Soient F et G des sev d'un $\mathbb{K}$ -ev E .

F et G sont supplémentaires dans E si et seulement si tout vecteur de E s'écrit de façon unique comme somme d'un vecteur de F et d'un vecteur de G . Autrement dit :

$$F \oplus G = E \Leftrightarrow \forall x \in E, \exists ! (y, z) \in F \times G, x = y + z$$

 Démonstration 15

Exemples :

- Dans $E = \mathbb{R}^3$, montrer que $P = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / x = 0\}$ et $D = \text{Vect}((1, 2, -1))$ sont supplémentaires.

 Démonstration 16

- Dans $E = \mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$, on pose F l'ensemble des fonctions de E constantes, et $G = \{f \in E / f(0) = 0\}$. Montrer que F et G sont des sev supplémentaires dans E .

 Démonstration 17

Démo 15: $F \oplus G = E \Leftrightarrow \begin{cases} F \cap G = \{0_E\} \\ F + G = E \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} F \cap G = \{0_E\} \\ \forall x \in E, \exists (y, z) \in F \times G, x = y + z \quad (*) \end{cases}$

(cf. démo 12: dire que $F \cap G = \{0_E\}$, c'est dire que l'écriture dans (*) est unique.

donc: $F \oplus G = E \Leftrightarrow \forall x \in E, \exists! (y, z) \in F \times G, x = y + z$.

Démo 16. Montrons que

$$\forall u \in \mathbb{R}^3, \exists! (v, w) \in P \times D, u = v + w$$

Soit $u \in \mathbb{R}^3$, $u = (x, y, z)$ avec x, y, z des réels.

• Analyse:

Supposons que'il existe $(v, w) \in P \times D$ tel que $u = v + w$

on a $w \in \text{Vect}((1, 2, -1))$ donc $\exists d \in \mathbb{R}, w = d \cdot (1, 2, -1)$

$$w = (d, 2d, -d)$$

$$\text{On a } v = u - w = (x, y, z) - (d, 2d, -d)$$

$$v = (x - d, y - 2d, z + d)$$

et $v \in P$ donc $x - d = 0$ d'où $d = x$ donc $w = (x, 2x, -x)$

$$\text{et } v = (0, y - 2x, z + x)$$

Ainsi en supposant l'existence de v et w on a l'unicité.

• Synthèse:

Posons $v = (0, y - 2x, z + x)$ et $w = (x, 2x, -x)$

$$P = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / x = 0\} \text{ donc } v \in P; w = x \cdot (1, 2, -1) \text{ donc } w \in \text{Vect}((1, 2, -1))$$

$$\text{et } v + w = (0, y - 2x, z + x) + (x, 2x, -x) = (x, y, z) = u$$

• Conclusion: on a existence et unicité de $(v, w) \in P \times D$ tels que $u = v + w$

$$\text{Ceci pour tout } u \in \mathbb{R}^3 \text{ donc } \mathbb{R}^3 = P \oplus D$$

Démo 17: $\bullet F = \left\{ \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \mid x \mapsto d \mid d \in \mathbb{R} \right\} = \left\{ \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \mid x \mapsto d \cdot x \mid d \in \mathbb{R} \right\}$

mettons $f_0: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} : \begin{matrix} x \mapsto 1 \end{matrix} : F = \{ d \cdot f_0 \mid d \in \mathbb{R} \} = \text{Vect}(f_0)$

C'est un sev engendré donc c'est un sev de E .

et G est aussi un sev de E (cf. TD 14 exo 1)

Montrons maintenant :

$$\forall h \in E, \exists! (f, g) \in F \times G, h = f + g$$

Soit $h \in E$ ie $h: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ (fixé)

Analyse:

Supposons qu'il existe des fonctions $f \in F$ et $g \in G$ telles que $h = f + g$

$$f \in F \text{ donc } \exists d \in \mathbb{R}, f = d \cdot f_0 \text{ ie } f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \begin{matrix} x \mapsto d \end{matrix}$$

$$\text{On a alors } g = h - f \text{ ie } \forall x \in \mathbb{R}, g(x) = h(x) - d$$

$$\text{et comme } g \in G, g(0) = 0 \text{ ie } h(0) - d = 0 \text{ d'où } \boxed{d = h(0)}$$

$$\text{Ainsi } f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \begin{matrix} x \mapsto h(0) \end{matrix} \text{ et } g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \begin{matrix} x \mapsto h(x) - h(0) \end{matrix}$$

(ainsi, sous condition d'existence, on a l'unicité du couple (f, g))

Synthèse:

$$\text{Posons } f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \begin{matrix} x \mapsto h(0) \end{matrix} \text{ et } g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \begin{matrix} x \mapsto h(x) - h(0) \end{matrix}$$

On a bien f constante ie $f \in F$

$$g(0) = h(0) - h(0) = 0 \text{ donc } g \in G$$

$$\text{et } \forall x \in \mathbb{R}, (f+g)(x) = f(x) + g(x) = h(0) + h(x) - h(0) = h(x)$$

$$\text{donc } f+g=h$$

Conclusion: $\exists! (f, g) \in F \times G, h = f + g$. ceci pour tout $h \in E$

Ainsi F et G sont supplémentaires dans E .

Plan du cours

1	Espaces vectoriels	1
1.a	Définition et vocabulaire	1
1.b	Premiers exemples de référence	2
1.c	Règles de calcul dans un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel	3
1.d	Combinaisons linéaires	4
2	Sous-espaces vectoriels	5
2.a	Définition, caractérisation, premières propriétés	5
2.b	Exemples et contre-exemples	6
2.c	Sous-espace vectoriel engendré	7
2.d	Intersections de sous-espaces vectoriels	9
3	Sommes de sous-espaces vectoriels	10
3.a	Somme de deux sous-espaces vectoriels	10
3.b	Somme directe et sous-espaces vectoriels supplémentaires	11